ライブ会場における近接通信を用いた座席交換検知方式の提案

立石 侑都[1,a)]　野島 良[1]　宮地 秀至[1]

概要：コンサート等のライブイベントにおいてチケットの高額転売が社会問題化しており，対策として顔認証等による入場時の本人確認が導入されている．しかし，これは入場時のなりすまし対策に過ぎず，入場後に観客同士が座席を交換する不正行為には対処できていない．そこで本研究では，Google/Apple Exposure Notification(GAEN) 相当の近接通信技術を応用し，観客が所持するスマートフォンのみを用いて外部設備に依存せず，入場後の座席交換をプライバシーを保護しながら統計的に検知するシステムを提案する．提案システムでは，Seed 発行・近接 ID 交換・怪しさスコア (Guess) 算出の 3 フェーズから構成され，Guess 値が大きいほど座席交換の疑いが高いことを示す 0-1 のスコアであり，閾値を超えた場合に不正と判定する．判定粒度・検出精度・計算コストの異なる**同一ブロック判定方式**，**位置推定照合方式**，**抽出顧客通報方式**の 3 方式を設計した．本システムの実用性の評価のために，約 14,700 席の会場を模したシミュレーション評価を行い，いずれの方式も移動なし時には誤検知を生じることなく，座席交換発生時には高い Guess スコアにより不正を精度良く検知できることを確認した．この結果，方式ごとに精度・コストのトレードオフが異なり，運営側の要件に応じた選択・組み合わせが可能であることを示した．

キーワード：座席交換検知，近接通信，BLE，プライバシー保護，怪しさスコア (Guess)，チケット不正転売

A Seat Exchange Detection Method Using Proximity Communication at Live Event Venues

Yuto Tateishi[1,a)]　Ryo Nojima[1]　Hideaki Miyaji[1]

Abstract: Ticket resale at excessively high prices has become a serious problem at live events. Although identity verification can prevent impersonation at venue entrances, it cannot detect fraudulent seat exchanges after entry. This study proposes a privacy-preserving seat-exchange detection system based on GAEN-like proximity communication. Using only attendees' smartphones, the system issues seeds, exchanges proximity IDs, and calculates a suspicion score called *Guess*, ranging from 0 to 100%. We design three schemes with different detection accuracies and computational costs: the **same-block determination scheme**, the **position-estimation matching scheme**, and the **sampled-audience reporting scheme**. Simulations of a venue with approximately 14,700 seats showed no false positives without seat movement and high Guess scores when seat exchanges occurred, demonstrating that the proposed schemes can accurately detect fraudulent seat exchanges.

Keywords: seat-exchange detection, proximity communication, Bluetooth Low Energy (BLE), privacy preservation, suspicion score (Guess), fraudulent ticket resale

[1] 立命館大学
Ritsumeikan University
[a)] is0730ex@ed.ritsumei.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

1. はじめに

1.1 研究背景

アーティストやアイドルグループのライブコンサートは動員数の増加に伴い，チケット入手が困難となっている [1]．株式会社チケットプラスの 2025 年実態調査 (回答者数 1,200 人) では，転売チケットの購入経験者が全体の 20.4%(245/1,200 人) にのぼり，正規価格を大幅に上回る転売取引が既に一般化しつつある実態が明らかとなっている [1]．こうした需給不均衡を背景に不正なチケット流通が社会問題化しており，正規のファンが適正価格で入手する機会を奪うだけでなく，詐欺やなりすまし入場の温床ともなっている．これに対し，顔認証技術等の本人確認技術により，会場入口でチケット登録者本人と入場者を照合し「なりすまし入場」を技術的に排除する取り組みが進んでいる．しかしこうした対策は入場時点の本人確認のみを対象としており，**入場後に発生する座席交換**という問題には対処できていない．すなわち入場時の確認さえ突破してしまえば，観客同士が座席を交換する行為を検知・防止する仕組みは現行の顔認証ベース対策の対象範囲外にある．

1.2 既存研究の問題点

入場後の座席交換は追跡・検知コストが大きく，実効性のある対策が未整備である．既存研究として，座席番号とペンライトの発光色をブロックごとに紐付け，周囲との視覚的比較で不正な座席占有を検知する手法が提案されている [2] が，(1) ペンライト自体の交換が容易で対策として脆弱な点，(2) 大規模会場での視覚的判断に依存しヒューマンエラーが避けられない点という 2 つの課題が存在している．この検知・対策コストの欠如を悪用し，金銭と引き換えに座席を譲る不正な座席交換が行われるケースが報告されている [3].

1.3 本稿の貢献

本研究では観客のプライバシーを保護しつつ，外部設備に依存しない観客のスマートフォンのみを用いて，不正な座席交換を統計的に検知する手法を提案する．具体的には，GAEN 相当の近接通信技術 [4] を応用し，スマートフォン同士が近接時に匿名 ID を交換することで「誰と近くにいたか」という接触履歴のみを記録し，個人を特定せず座席交換を検知するシステムを設計する．これにより，既存のペンライト方式が抱えていた「交換の容易さ」「ヒューマンエラー」という課題を，通信ベースの統計的検出への置き換えで解消する．本研究で提案する検知方式は，判定アルゴリズムの異なる以下の 3 方式である．

(1) **同一ブロック判定方式**: 近接者の登録座席ブロックの分布に基づき，同一ブロック内の近接者比率を**整合率** (近接ログが登録座席情報とどれだけ一致しているかを表す指標) スコアとして算出するスコアリング型の手法.

(2) **位置推定照合方式**: 登録座席から予測される近接者集合と実際の近接者集合との一致率を整合率スコアとして用いる，より高精度なスコアリング型の手法.

(3) **抽出顧客通報方式**: 各ブロックから運営側があらかじめランダムに選出しておいた観客，すなわち「**抽出顧客**」の近接ログを調査し，異常な接触パターンを検知した場合にのみ詳細調査を行う異常検知型の手法.

なお，いずれの方式においても，算出された整合率 (後述) をもとに，値が大きいほど座席交換の疑いが高いことを示す 0-1 の指標として**怪しさスコア (Guess)** を「1 − 整合率」により定義し，Guess が一定の閾値を上回った観客を座席交換の疑いがあるものとして検出する．整合率という表現は「整合率が低い＝不正の可能性あり」という直感的でない読み方を招きやすいため，本稿では判定結果の解釈には Guess を用いて統一的に記述する．これら 3 方式は計算コスト・検知精度・運用のバランスの観点で異なる特性を持つため，本研究ではシミュレーションによる比較評価を通じて各方式の特性を明らかにする．

2. 準備

本研究が近接情報収集の基盤技術として応用するのは，Google 社と Apple 社が新型コロナウイルス感染症対策として共同開発した Exposure Notification(以下 GAEN) フレームワーク [4] である．GAEN は，スマートフォン同士が Bluetooth Low Energy(BLE) を介して匿名のローリング ID を相互に交換し，後から特定の感染者と接触履歴のある端末のみに通知を行う，というプライバシー保護型の接触追跡技術であり，(1) 端末側に近接ログを保持する分散設計，(2)ID が時間とともにローテーションされることによる端末追跡防止，という 2 つの設計思想を特徴とする．本研究は，この設計思想を「感染者との接触検知」から「座席交換の検知」へと転用し，観客のプライバシーを保護しながら座席交換という物理的な移動の痕跡を統計的に検出する応用を試みるものである．BLE は UWB 等の専用ハードウェアを必要とせず，市販の多くのスマートフォンに標準搭載されているため，会場運営者・観客のいずれにも追加の機材導入や事前準備を要求せずに実装できるという利点があり，本研究が GAEN 相当の近接通信技術を基盤として選択した理由の一つである．なお，GAEN は 2023 年 9 月をもって Google 社・Apple 社両社によりサービスが終了している [5] が，本研究が参照するのは公開されている設計仕様 (匿名ローリング ID・分散型アーキテクチャ) そのものであり，提案システムの近接 ID 生成方式も独自に HMAC ベースで実装しているため，GAEN のサービス終

© 2026 Information Processing Society of Japan

了状況とは独立に動作する．

3. 提案方式

3.1 前提条件

提案システムの設計にあたり，以下の 4 点を前提条件として設定する．

(1) **対象イベント**: アーティスト等のライブコンサートのように，座席が入場者ごとに一意に指定され，かつ座席情報が事前に確定しているイベントを対象とする．

(2) **入場時の本人確認完了**: 顔認証等の技術により，入場時点でのチケット購入者本人確認は完了済みとし，本システムは「入場後」の座席交換のみを検知対象とする．

(3) **座席情報のサーバによる一元管理**: 全ての座席番号とチケット購入者との対応関係は，運営者側サーバで事前に一元管理されており，本システムはこれを近接通信ログとの照合における正解データとして利用する．

(4) **統計的検出・抑制を目的とする**: 本システムの目的は不正な座席交換を技術的に完全に防止することではなく，近接通信ログの統計的分析に基づいて不正の疑いがある事例を検出・提示し，座席交換行為そのものを心理的に抑止する点にある．

3.2 設計方針

提案システムの設計にあたっては，以下の 3 点を基本方針とする．

(1) **プライバシーの保護**: 観客同士が直接交換する情報は，時間とともにローテーションされる匿名の ID のみとし，座席番号や個人情報そのものを端末間でやり取りしない (GAEN の設計思想 [4] を踏襲)．

(2) **外部設備への非依存**: 会場側に専用受信設備を追加設置する必要はなく，観客が既に所持しているスマートフォンと BLE 通信のみで完結するシステムとする．

(3) **サーバによる一元的な不正判定**: 個々の端末は近接ログの記録・送信のみを担い，実際の不正判定 (整合率の算出および閾値判定) はサーバ側で一元的に行うことで，端末側の改ざんへの耐性を確保する．

3.3 システム全体のフェーズ構成

全体は，イベント開始前に実行される Seed 発行フェーズ，イベント中に会場内で実行される近接 ID 交換フェーズ，そしてイベント終了後にサーバ側で実行される整合率算出と Guess 判定フェーズの 3 段階からなる．このようにフェーズを時系列で明確に分離することで，各フェーズの実行主体 (観客の端末か，サーバか) を切り分け，不正判定という中核処理をサーバ側に一元的に集約するという第 3.2 節の設計方針を実現している．

3.3.1 フェーズ 1

観客が会場へ入場した時点で，サーバは各観客に対して，座席情報と紐づいた秘密の乱数シードを発行する．具体的には，サーバが保持する秘密鍵 K と，座席番号・発行時刻・ランダム値を連結した文字列 s を用いて，HMAC(鍵付きハッシュ関数) により Seed を次式で生成する．

$$\mathrm{Seed} = \mathrm{HMAC}(K, s), \qquad s = \text{座席番号} \,\|\, \text{時刻} \,\|\, \text{乱数} \tag{1}$$

生成された Seed は観客のスマートフォンアプリに配布され，端末内に保持される．Seed 自体は座席番号を含む情報から導出されるが，HMAC の一方向性により Seed から座席番号を逆算することはできず，盗聴されても座席情報は漏洩しない．

3.3.2 フェーズ 2

イベント当日，会場内において各観客の端末は，フェーズ 1 で受け取った Seed をもとに，一定時間間隔 t ごとにローテーションする近接 ID を次式で生成する．

$$\mathrm{ID}_t = \mathrm{HMAC}(\mathrm{Seed}, t) \tag{2}$$

各端末は，生成した近接 ID を BLE のアドバタイジングパケットとして周囲にブロードキャストするとともに，周囲の端末から受信した近接 ID とその際の RSSI(受信信号強度) を記録する．以下の条件により，実際に近接していたと判断できる信頼性の高い接触のみをログとして採用する．

- RSSI が一定の閾値 ($-65\,\mathrm{dBm}$) 以上である受信が，60 秒の観測窓の中で 15 回以上観測された場合にのみ，当該 ID との「近接」を確定する．
- 1 端末が記録する近接相手の最大数は 20 件とし，それを超える近接情報は記録対象から除外する．

これらの閾値は，後述する第 4.2 節の BLE 電波伝播モデルに基づくシミュレーションにより，離れた座席同士の誤検知を抑えつつ隣接座席の観客同士を確実に検知できるよう設定したものである．イベント終了後，各端末は記録した近接 ID・RSSI ログをサーバへ送信する．

3.3.3 フェーズ 3

サーバは，フェーズ 2 で収集した全観客の近接ログと，フェーズ 1 で管理している座席番号・Seed の対応表を突き合わせることで，各近接 ID がどの座席の観客に対応するものかを特定する．これにより，各観客について，実際に近接していた観客の集合 (近接者集合) を再構成できる．サーバは，この近接者集合と，当該観客の登録座席情報から期待される近接者集合とを比較し，両者がどの程度一致しているかを表す**整合率**を算出する．さらに，観客 i の整合率を $R(i)$ とすると，座席交換の疑わしさを表す**怪しさスコア (Guess)** を次式で定義する．

$$\mathrm{Guess}(i) = 1 - R(i) \tag{3}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

Guess は 0-1 の値をとり，値が大きいほど座席交換の疑いが高いことを示す．Guess が一定の閾値を上回る観客については，登録座席とは異なる座席に着席している疑い，すなわち不正な座席交換が行われた疑いがあるものとしてサーバ上でフラグを立て，運営側による確認対象として抽出する．具体的な算出方法は，検出方式によって異なる．本研究では，この判定アルゴリズムとして，判定方式の異なる 3 つの方式 (同一ブロック判定方式，位置推定照合方式，抽出顧客通報方式) を提案する．方式 1・方式 2 は整合率から導出した Guess に基づき判定するのに対し，方式 3 は異物信号検知率を用いた階層的な異常検知の枠組みを採用する．

3.4 検出閾値の設定方針

方式 1・方式 2 は，整合率 (観客の近接ログと登録座席情報との一致度) から式 (3) により Guess を算出し，判定閾値 **0.60**(整合率換算で **0.40**) を上回った観客を座席交換の疑いがあるものとして検出する共通の枠組みを採用する．この閾値は，正規着席者と座席交換者の Guess 分布を分離するようシミュレーション結果を踏まえて設定した (詳細は第 4.6 節参照)．一方，方式 3(抽出顧客通報方式) は階層的な枠組みを採用する．まず，抽出顧客の近接ログに隣接ブロック以外 (遠方ブロック) の観客からの信号が 1 件でも含まれていれば異物信号ありと判定する，閾値を伴わない二値判定を行う．異物信号が検知されたブロックについてのみ，当該抽出顧客の近接者全員を対象に方式 1 と同一の Guess および判定閾値 0.60 を用いて個別に不正者を確定する．階層構造そのものが方式 1・2 との主な相違点である．

3.5 方式 1

3.5.1 基本アイデア

方式 1 は同一ブロック判定方式である．これは，方式 1・方式 2 の中で最も計算コストが低いシンプルなスコアリング型の手法である．会場が複数のブロック (座席区画) に分割されていることを前提とし，観客 i の近接者集合 $N(i)$ のうち，登録座席と**同一ブロックに属する近接者**の割合を整合率として算出する．

3.5.2 アルゴリズム

観客 i の近接者集合を $N(i)$，観客 u の登録座席が属するブロックを $\mathrm{block}(u)$ とすると，観客 i の整合率 $R_{\mathrm{block}}(i)$ は次式で定義される．

$$R_{\mathrm{block}}(i) = \frac{|\{\, u \in N(i) \mid \mathrm{block}(u) = \mathrm{block}(i) \,\}|}{|N(i)|} \quad (4)$$

式 (3) に基づき，観客 i の Guess は次式で与えられる．

$$\mathrm{Guess}_{\mathrm{block}}(i) = 1 - R_{\mathrm{block}}(i) \quad (5)$$

$\mathrm{Guess}_{\mathrm{block}}(i) > 0.60$(すなわち $R_{\mathrm{block}}(i) < 0.40$) となった観客 i は，登録座席とは異なるブロックに移動した疑いがあるものとして検出する．座席交換により他ブロックへ移動した観客は，近接者の多くが移動先ブロックの観客となるため整合率が低下し，Guess が上昇して検出対象となる．

3.5.3 特性

ブロック単位という粗い粒度で評価するため計算量が小さく実装も容易である一方，同一ブロック内での座席間移動は検知の対象外となり，検出粒度は他の 2 方式に比べて粗い．

3.6 方式 2

3.6.1 基本アイデア

方式 2 は位置推定照合方式である．これは，方式 1 よりも高い精度での検知を狙った，より精緻なスコアリング型の手法である．観客 i の**登録座席の座標**から物理的に近接すると予測される「期待近接者集合」を電波伝播モデルに基づいて事前算出し，実際の近接者集合と比較することで整合率を算出する．

3.6.2 アルゴリズム

観客 i の登録座席の座標を中心として，BLE の検知範囲内に存在すると期待される観客の集合を $\hat{N}(i)$(期待近接者集合) とする (KD 木を用いた近傍探索により効率的に算出)．観客 i について実際に観測された近接者集合を $N(i)$ とすると，期待近接者集合 $\hat{N}(i)$ と実際の近接者集合 $N(i)$ の共通部分の大きさ Z，および実際の近接者数 $X = |N(i)|$ を用いて，整合率 $R_{\mathrm{match}}(i)$ は次式で定義される．

$$R_{\mathrm{match}}(i) = \frac{Z}{X} = \frac{\left|N(i) \cap \hat{N}(i)\right|}{|N(i)|} \quad (6)$$

方式 1 と同様に，これをもとに Guess を次式で算出する．

$$\mathrm{Guess}_{\mathrm{match}}(i) = 1 - R_{\mathrm{match}}(i) \quad (7)$$

$\mathrm{Guess}_{\mathrm{match}}(i) > 0.60$(すなわち $R_{\mathrm{match}}(i) < 0.40$) となった観客 i を，座席交換の疑いがあるものとして検出する．

3.6.3 特性

座席単位の位置情報に基づき期待近接者集合を算出するため方式 1 より高い検出精度が期待できる一方，観客ごとに KD 木探索を行う必要があり計算コストは方式 1 より高くなる．

3.7 方式 3

3.7.1 基本アイデア

方式 3 は抽出顧客通報方式である．これは，方式 1・方式 2 とは異なり，全観客を網羅的に走査するのではなく，各ブロックから一部の観客を「抽出顧客」としてランダムに抽出し，その近接ログを手がかりとして異常を検知する**階層的な異常検知型**の手法である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

3.7.2 アルゴリズム

抽出顧客通報方式の処理は，以下の階層的な手順で構成される．

(1) **初期抽出**: 各ブロックから，あらかじめ定めた人数 (シミュレーションでは 600 人) の観客を「抽出顧客」としてランダムに抽出する．

(2) **異物信号の検知**: 各抽出顧客について，その近接ログの中に，抽出顧客自身の登録ブロックに隣接しないブロック (遠方ブロック) に登録された観客からの信号 (異物信号) が 1 件でも含まれていないかを調べる，閾値を伴わない二値判定を行う．

(3) **ブロック単位の異常検知**: 抽出顧客のうち **1 人でも**異物信号を検知した場合，当該ブロックで座席交換が発生している疑いがあるものとして詳細調査へ移行する．

(4) **個別確認**: 異物信号を検知した抽出顧客の近接ログに含まれる近接者全員 (1 端末あたり最大 20 人) を対象に，3.5 節の方式 1 と同一の手順で整合率 $R_{\mathrm{block}}(u)$・$\mathrm{Guess}_{\mathrm{block}}(u)$ を算出し，判定閾値 **0.60** を超えた観客 u を不正者として確定する．

3.7.3 特性

最大の特徴は，全観客ではなく一部の「抽出顧客」のみを初期調査対象とすることで計算コストを大幅に抑えられる点にある．異常の疑いが検知されたブロックに限定して詳細調査を行う階層構造により，通常時の計算負荷を最小限に抑えつつ異常発生時には迅速に個別確認へ移行できる．一方，抽出顧客として抽出されなかった観客の座席交換は直接検知できず，その設計上，近距離移動よりも複数ブロックにまたがる大規模な移動の検知に適した方式である．

4. 評価

4.1 会場モデル

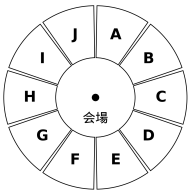
本研究のシミュレーションでは，大規模なライブコンサート会場を模した座席配置モデルを構築した．会場は 10 個のブロック (A〜J) に分割され，各ブロックに 1,470 席 (総座席数 14,700 席) を，間隔 0.70m の格子状レイアウトで配置する．10 個のブロックは会場を取り囲む円環状に配置され，各ブロックはその両隣のブロックとのみ隣接関係を持つ (A〜J を円状に並べたとき A と J も隣接するため，隣接ブロックを持たない「端」は存在しない)．図 1 に会場レイアウトの模式図を示す．

4.2 BLE 電波伝播モデル

観客が所持するスマートフォン同士の BLE 通信における受信信号強度 (RSSI) をシミュレートするため，対数距離経路損失モデル [6] とログ正規シャドウィングモデルを組み合わせ，人体遮蔽による影響 [7] を追加項として導入したモデルを採用した．2 端末間の距離 d における RSSI 値は次式でモデル化される．

表 1　BLE 電波伝播モデルのパラメータ設定

パラメータ	説明	設定値
RSSI_0	基準距離 (1m) における RSSI	$-52.0\,\mathrm{dBm}$
n	経路損失指数	2.3
σ	シャドウィング標準偏差	$1.5\,\mathrm{dBm}$
L_{body}	人体遮蔽損失 (BODY_LOSS)	$6.5\,\mathrm{dBm}$
P_{body}	人体遮蔽発生確率 (BODY_BLOCK_PROB)	0.7
$\mathrm{RSSI}_{\mathrm{thresh}}$	近接判定の RSSI 閾値	$-65.0\,\mathrm{dBm}$



会場レイアウトの諸元
・ブロック数: 10 (A〜J)
・1ブロックあたりの座席数: 1,470席
・総座席数: 14,700席
・座席間隔: 0.70m (格子状レイアウト)

図 1　会場レイアウトの模式図 (10 ブロック A〜J の環状配置)

$$\mathrm{RSSI}(d) = \mathrm{RSSI}_0 - 10n\log_{10}(d) + X_\sigma - L_{\mathrm{body}} \quad (8)$$

ここで，RSSI_0 は基準距離 (1m) における RSSI 値，n は信号が距離に応じてどれだけ減衰しやすいかを表す経路損失指数 (値が大きいほど障害物等により電波が減衰しやすい伝搬環境であることを示す)，X_σ は建物からの反射や人の移動など周囲環境に起因する確率的な受信強度のゆらぎを表す項であり，平均 0，標準偏差 σ の正規分布 (対数正規シャドウィング) に従うと仮定する，L_{body} は人体遮蔽が生じた場合に加算される追加減衰量 (人体遮蔽損失) である．

4.2.1 パラメータ設定

各パラメータの設定値を表 1 に示す．経路損失指数 n, 人体遮蔽損失 L_{body} は [8] を, シャドウィング標準偏差 σ は [9] を参考に設定し，それ以外 (RSSI_0，P_{body}，$\mathrm{RSSI}_{\mathrm{thresh}}$) は本研究独自の実測に基づき設定した．

4.2.2 近接判定条件

各端末は周囲の端末との間で式 (8) に基づく RSSI 値を計算し，閾値 $\mathrm{RSSI}_{\mathrm{thresh}} = -65.0\,\mathrm{dBm}$ 以上を検知可能な通信として記録する．人体遮蔽は確率 $P_{\mathrm{body}} = 0.7$ でモンテカルロ的に発生させ，発生時には追加で L_{body} 分の RSSI 低下を与え，観客密集による遮蔽の影響を再現した．

4.3 移動シナリオの設定

- **移動なし**: 観客全員が登録座席通りに着席している (不正がない) ケースで，各方式の誤検知率を評価する基準ケースとする．
- **ランダム移動**: 1〜5 人の観客が集団として会場内の任意のランダムな座席へ移動 (座席交換) するケース．
- **近距離移動**: 登録ブロックの端に位置する 1〜5 人の観客が，通路を挟んで隣接するブロックの端の座席へ移動するケース．移動距離・移動先とも登録座席に近接

© 2026 Information Processing Society of Japan

するため，より厳しい検出条件となる．

「移動なし」シナリオでは，ブロックの中心・端・角で周囲の座席数 (近接者数) が異なる会場レイアウトの特性を踏まえ，座席位置を 3 パターンに分けて評価した．次節以降ではこれらの環境下での実験結果を示す．

4.4 方式 1 の結果

4.4.1 移動なし (誤検知率の評価)

観客が全員，登録座席通りに着席している場合の $\mathrm{Guess}_{\mathrm{block}}(i)$ の平均値を，座席位置別に表 2 に示す．中心付近の座席は近接者数が多く整合率 1.0・Guess0.0 となる一方，端や角では近接者数の減少に伴い Guess がやや上昇するが，いずれも判定閾値 0.60 を大きく下回り，誤検知は生じていない．

表 2 方式 1: 移動なしシナリオにおける平均 Guess(50 回試行平均)

座席位置	平均 Guess
中心	0.000
端	0.148
角	0.191

4.4.2 ランダム移動

1〜5 人の観客がランダムな座席へ移動した場合の移動者の平均 Guess を表 3 に示す．いずれの人数条件でも Guess は判定閾値 0.60 を大きく上回り高精度に検知できるが，移動人数が増えるほど移動者同士が互いに近接し整合率が上昇するため，Guess はわずかに低下する傾向が見られる．

表 3 方式 1: ランダム移動シナリオにおける移動者の平均 Guess(50 回試行)

移動人数	平均 Guess
1 人	0.992
2 人	0.951
3 人	0.913
4 人	0.871
5 人	0.863

4.4.3 近距離移動

登録座席の近傍へ移動した場合の平均 Guess を表 4 に示す．いずれの条件でも判定閾値 0.60 を上回り検出は可能だが，移動先が登録座席と同一・隣接ブロックであることが多く，ブロック単位判定という方式 1 の特性上，ランダム移動時より Guess がやや低めに出る．

4.5 方式 2 の結果

4.5.1 移動なし (誤検知率の評価)

方式 2 における移動なしシナリオでの座席位置別の平均 $\mathrm{Guess}_{\mathrm{match}}(i)$ を表 5 に示す．座席単位の位置情報に基づき期待近接者集合を厳密に算出する方式 2 は電波伝播のばらつきをより敏感に反映するため，方式 1 より Guess がやや高めとなるが，いずれの座席位置でも判定閾値 0.60 を十分に下回り誤検知は生じていない．

表 4 方式 1: 近距離移動シナリオにおける移動者の平均 Guess(50 回試行)

移動人数	平均 Guess
1 人	0.875
2 人	0.887
3 人	0.868
4 人	0.846
5 人	0.823

表 5 方式 2: 移動なしシナリオにおける平均 Guess(50 回試行平均)

座席位置	平均 Guess
中心	0.060
端	0.090
角	0.106

4.5.2 ランダム移動

ランダム移動シナリオでの結果を表 6 に示す．1 人移動時の Guess は 1.0 に達し，座席単位の厳密な照合によりわずかな位置ずれも敏感に反映されるため，方式 1 よりさらに鋭敏に不正を検知できる．

表 6 方式 2: ランダム移動シナリオにおける移動者の平均 Guess(50 回試行)

移動人数	平均 Guess
1 人	1.000
2 人	0.960
3 人	0.920
4 人	0.894
5 人	0.885

4.5.3 近距離移動

近距離移動シナリオでの結果を表 7 に示す．方式 1 と同様 Guess はやや低めに出るが，いずれの条件でも判定閾値 0.60 を明確に上回り検出は可能である．

表 7 方式 2: 近距離移動シナリオにおける移動者の平均 Guess(50 回試行)

移動人数	平均 Guess
1 人	0.779
2 人	0.849
3 人	0.849
4 人	0.832
5 人	0.833

© 2026 Information Processing Society of Japan

4.6 方式 1・方式 2 の比較

各シナリオの Guess を比較すると，移動なしでは方式 1 の方が低い Guess(誤検知の余地が小さい) を示す一方，移動ありでは方式 2 の方がより高い Guess(より明確な不正検知シグナル) を示す傾向が一貫して見られ，方式 2 の検出精度向上と計算コスト増加というトレードオフを裏付けている．この結果は，会場運営者が誤検知の抑制を優先するか，座席交換発生時の検出感度を優先するかという運用上の重視点に応じて，方式 1・方式 2 のいずれを採用すべきかを判断する際の目安になると考えられる．

4.7 方式 3 の結果

4.7.1 移動なし (誤検知率の評価)

方式 3 における移動なしシナリオでの検知精度 (誤検知しなかった割合) を表 8 に示す．いずれの座席位置でも誤検知は一切発生せず，精度 100%を達成している．

表 8 方式 3: 移動なしシナリオにおける精度 (50 回試行)

座席位置	精度
中心	100.0%
端	100.0%
角	100.0%

4.7.2 ランダム移動

ランダム移動シナリオでの検知結果 (50 回試行中の検知/見逃し回数) を表 9 に示す．「抽出顧客」の近接ログのみを手がかりとし全観客を網羅的に走査しない方式であるにもかかわらず，94%以上という高い精度で不正を検知できている．なお，抽出顧客通報方式はその設計上，複数ブロックにまたがる大規模な移動の検知に主眼を置いており，同一・隣接ブロック程度の近距離移動は直接の検知対象としていないため，近距離移動シナリオは評価対象から除外している．

表 9 方式 3: ランダム移動シナリオにおける検知結果 (50 回試行)

移動人数	検知 [回]	見逃し [回]	精度
1 人	50	0	100.0%
2 人	47	3	94.0%
3 人	47	3	94.0%
4 人	48	2	96.0%
5 人	50	0	100.0%

4.8 検出精度の観点からの比較

移動なしシナリオでは 3 方式いずれも Guess が判定閾値を十分なマージンで下回り，実用上問題となる誤検知は生じていない．移動ありシナリオでは，座席単位の精密な位置照合を行う方式 2 が最も高い Guess(ランダム移動 1 人で Guess1.0) を示し検出精度が最も高い．方式 1 も高い検出力を示すが，ブロック単位の粗い判定粒度により Guess はやや低めとなる．方式 3 はランダム移動で 94%以上の精度を達成し実用上十分な性能を持つが，抽出顧客として抽出されなかった観客や近距離移動は直接の検知対象とならない点に留意が必要である．なお，方式 1・方式 2 は移動者の平均 Guess(判定閾値 0.60)，方式 3 は 50 回試行中の検知精度という異なる指標で評価しているため，数値の単純な大小比較には注意が必要である．

表 10 3 方式の検出精度比較

方式	移動あり	近距離移動
方式 1	0.863〜0.992	対応可
方式 2	0.885〜1.000	対応可
方式 3 ※	94.0〜100.0%	非対応

※方式 1・2 は Guess スコア，方式 3 は検知精度を示す．

4.9 計算コストの観点からの比較

計算コストの観点では 3 方式の間に明確な差がある．方式 1 は登録ブロックのみを参照する単純な集計処理で最も低コストである．方式 2 は観客ごとに KD 木探索により期待近接者集合を算出するため方式 1 より高コストとなり，会場規模が拡大するほどこの差は顕著になる．方式 3 は平常時に一部の「抽出顧客」のみを軽量に初期走査し，異常兆候が検知された場合にのみ詳細調査へ移行する階層構造により，全観客を常時走査する方式 1・方式 2 と比べて平常時のコストを大幅に抑えられ，大規模会場での継続監視に特に有利である．以上を踏まえると，省コストな継続監視には方式 3，精密な個別検知には方式 2，精度とコストのバランスには方式 1 が適しており，運営側の要件 (会場規模，監視の即時性，許容できる計算コスト，必要な検出粒度) に応じて選択，あるいは組み合わせて運用することが望ましいと考えられる．

5. おわりに

5.1 本研究の限界と今後の課題

- **セキュリティ面の課題：リレーアタックへの対策**
  提案システムは，近接通信を用いる方式一般に存在するリレーアタック (悪意ある第三者が離れた 2 端末間の通信を中継し近接を偽装する攻撃) への対策を明示的には組み込んでおらず，今後 RTT を用いた距離検証などの導入を検討する必要がある．また，リレーアタック対策として広く提案されている RTT ベースの距離検証は，スマートフォン標準搭載の BLE チップでは測距精度に限界があるため，実運用にあたっては UWB(Ultra Wideband) 等のより高精度な測距技術との組み合わせも含めて検討する余地がある．

© 2026 Information Processing Society of Japan

- **検知精度に関する課題: 閾値の最適化**
  本研究の Guess 判定閾値 0.60(整合率換算 0.40) は実験結果を踏まえた暫定値であり，ROC 曲線に基づく統計的最適化は行っていない．今後，より大規模かつ多様な条件下でのシミュレーションを通じて閾値の最適化を行う必要がある．
- **会場環境・規模による精度への影響**
  本研究は単一の会場モデル (10 ブロック× 1,470 席，座席間隔 0.70m) のみを対象とした．座席間隔・会場形状・規模が異なれば検出精度や計算コストも変化しうるため，今後は多様な会場環境における検証とモデルの改良を検討する必要がある．特に，会場規模・座席間隔・観客密度といった環境要因によって適切な閾値は変動しうるため，会場ごとに閾値をキャリブレーションする仕組みについても合わせて検討したい．とりわけ，本研究が想定する整然とした座席配置だけでなく，スタンディングエリアを含む会場や，BLE 電波環境が屋内とは大きく異なる屋外イベントへの適用可能性についても，別途検証を行う必要があると考えている．
- **グループ内における座席位置別の整合率観測**
  複数人が同時に座席交換を行うシナリオでは，移動したグループ内の各観客の整合率を単純平均した値を評価指標として用いているが，グループ内での着席位置 (中央・端) によって周囲との近接関係，ひいては整合率自体が異なる可能性があり，現状の評価はこの効果を捉えられていない．今後は着席位置ごとに整合率を分けて分析し，検出アルゴリズムの改良につなげることを計画している．具体的には，着席位置に応じた重み付けを整合率の算出に導入する，あるいはグループ内の各観客を個別に評価する指標を新たに設計するといった改良の方向性を検討している．

5.2 結論

本研究では，指定席制イベントにおいて既存の顔認証ベース対策では検知できない「入場後の座席交換」を対象に，観客のスマートフォンのみを用い，外部設備に依存せずプライバシーを保護しながら統計的に検知するシステムを提案した．提案システムは GAEN 相当の近接通信技術を応用し，Seed 発行・近接 ID 交換・整合率算出と Guess 判定の 3 フェーズにより，観客間で交換する情報を匿名の近接 ID のみに限定しつつサーバ側でのみ座席交換の検知を可能にする設計とした．不正検出の中核として，判定粒度・計算コスト・検出精度の異なる 3 方式 (同一ブロック判定方式，位置推定照合方式，抽出顧客通報方式) を提案し，約 14,700 席のライブ会場を模したシミュレーション環境で，座席位置・移動人数・移動パターンを変えた条件下で各 50 回の試行による検証を行った．実験結果から，3 方式はいずれも移動なしシナリオで誤検知を生じることなく，座席交換発生時には高精度で不正を検知できることを確認した．本研究の意義は，既存の顔認証ベース対策やペンライトを用いた視覚的検知方式 [2] で実現できていない「入場後の座席交換」という問題に対し，観客に追加の負担や機材を要求しない通信ベースの統計的検知という新たなアプローチを提示した点にある．将来研究として，実際のライブ会場における実証実験を通じて，本シミュレーション評価で得られた知見が現実の運用環境においても有効であるかを検証していきたい．

謝辞　本研究は AMED の課題管理番号 JP256f0137007 の支援を受けた．

参考文献

[1] 株式会社チケットプラス：“チケット不正転売に関する実態調査”, https://ticketplus.co.jp/news/detail/847 (2025). 2025 年 11 月 27 日公開.
[2] 梅本琉奈, 松崎なつめ：“チケットの中売り対策の提案”, コンピュータセキュリティシンポジウム 2024 論文集情報処理学会 (2024).
[3] マネーポスト WEB：“アイドルライブ会場で問題視される「金銭を介した座席交換」 よりよい座席を求めて“札束で殴る”ファンも”, https://www.moneypost.jp/1047646 (2023). 2023 年 7 月 29 日公開.
[4] Google LLC and Apple Inc.: “Exposure notifications: Bluetooth specification”, https://blog.google/intl/ja-jp/company-news/inside-google/2020_08_update-exposure-notifications/ (2020). Google/Apple Exposure Notification (GAEN) 仕様.
[5] WeHealth: “Exposure notifications api service update”, https://wehealth.org/news/ga-end-c19-en (2023). 2023 年 9 月 18 日をもってサービス終了.
[6] L. Vanzin and M. S. Oyamada: “Calibration of BLE beacons and its impact on distance estimation using the log-distance path loss model”, Proc. 2021 10th Latin-American Symposium on Dependable Computing (LADC) (2021).
[7] L. Januszkiewicz: “Analysis of human body shadowing effect on wireless sensor networks operating in the 2.4 GHz band”, Sensors, **18**, 10, p. 3412 (2018).
[8] Z. Deng, X. Fu and H. Wang: “An IMU-aided body-shadowing error compensation method for indoor bluetooth positioning”, Sensors, **18**, 1, p. 304 (2018).
[9] S. Naghdi and K. O’Keefe: “Trilateration with BLE RSSI accounting for path-loss due to human obstacles”, Proc. 2019 Int. Conf. Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), Pisa, Italy (2019).

© 2026 Information Processing Society of Japan